

Programación I - 2^{do} semestre de 2025
Parcialito: Complejidad Computacional
Turno Noche - Tema 2

Nombre y apellido:

1. La función `calcular1(int[] arr)` devuelve un resultado en función de los valores contenidos en el arreglo recibido como argumento. Considerar que la función `int procesar(int[] arr)` tiene una complejidad de $O(n^5)$ y no realiza modificaciones en el arreglo `arr`.
 - a) Indicar y justificar cuál es: la entrada, el tamaño de la entrada, la función de complejidad y orden de complejidad de la función `calcular1(int[] arr)`.
 - b) Escribir una función `public static int calcular2(int[] arr)` que devuelva exactamente lo mismo que la función del `calcular1` pero con un orden de complejidad menor. Justificar la respuesta explicando el orden de la función `calcular2`.

```
public static int calcular1(int[] arr) {  
    int suma = 0;  
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
        for (int j = 0; j < arr.length; j++) {  
            if (arr[i] % 2 == 0) {  
                suma += procesar(arr);  
            }  
        }  
    }  
    return suma;  
}
```

2. Indicar la complejidad computacional del siguiente código. Justificar su respuesta.

```
public static void funcionEnBloques(int[] arr)  
{  
    int n = arr.length;  
    int i = 0;  
    while(i < n){  
        /* Código de orden O(n) */  
        i++;  
    }  
    while(i < n + 1500){  
        /* Código de orden O(n log n) */  
        i++;  
    }  
}
```